



U.T. 2 – USO DE ESTILOS

DISEÑO DE INTERFACES WEB

CONTENIDOS

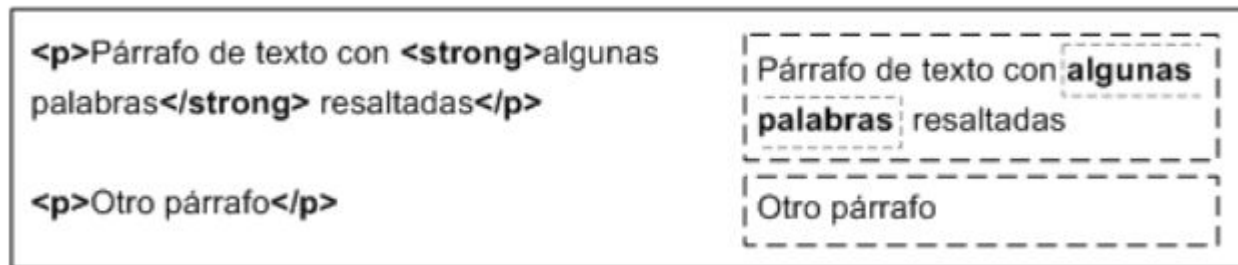
1. Introducción a CSS
2. Sintaxis básica
3. **Modelo de cajas**
4. Colores, fondos e imágenes
5. Fuentes y tipografías
6. Selectores
7. Maquetación y colocación
8. Representación de datos
9. Reglas CSS
10. Cascada CSS
11. CSS Avanzado
12. Animaciones
13. Transformaciones
14. Diseño Web Responsive

2.3. MODELO DE CAJAS

INTRODUCCIÓN

El modelo de cajas o "box model" es seguramente la característica más importante del lenguaje de hojas de estilos CSS, ya que condiciona el diseño de todas las páginas web. El modelo de cajas es el comportamiento de CSS que hace que todos los elementos de las páginas se representen mediante cajas rectangulares.

Las cajas de una página se crean automáticamente. Cada vez que se inserta una etiqueta HTML, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de ese elemento. La siguiente imagen muestra las tres cajas rectangulares que crean las tres etiquetas HTML que incluye la página:



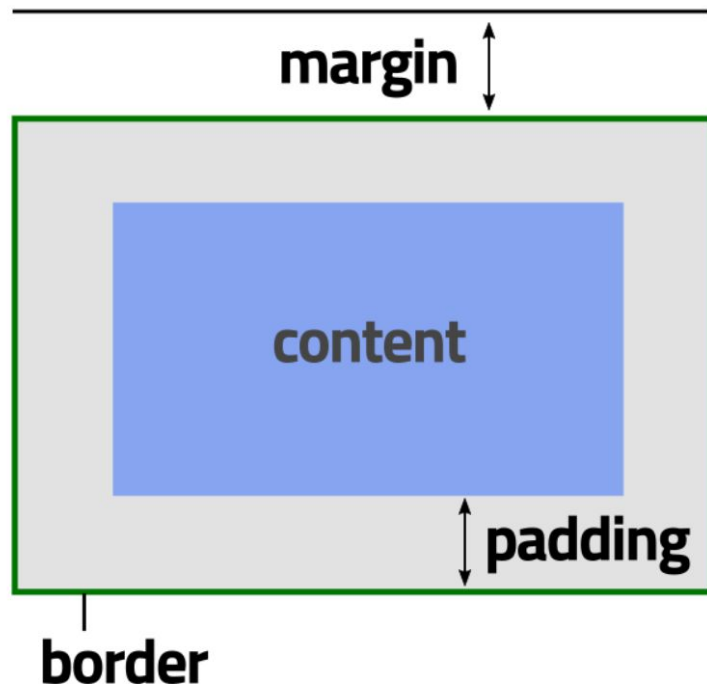
Las cajas se crean automáticamente al definir cada elemento HTML

Las cajas de las páginas no son visibles a simple vista porque inicialmente no muestran ningún color de fondo ni ningún borde.

2.3. MODELO DE CAJAS

INTRODUCCIÓN

Los navegadores crean y colocan las cajas de forma automática, pero CSS permite modificar todas sus características. Cada una de las cajas está formada por:

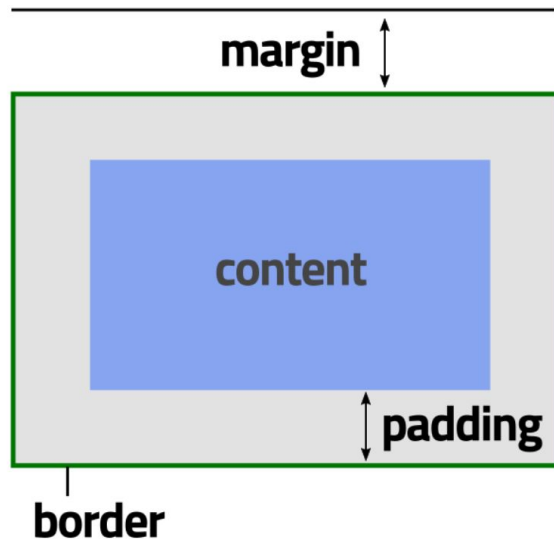


- Contenido (*content*): se trata del contenido HTML del elemento (las palabras de un párrafo, una imagen, el texto de una lista de elementos, etc.)
- Relleno (*padding*): espacio libre opcional existente entre el contenido y el borde.
- Borde (*border*): línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
- Margen (*margin*): separación opcional existente entre la caja y el resto de cajas adyacentes.

2.3. MODELO DE CAJAS

INTRODUCCIÓN

Important: When you set the width and height properties of an element with CSS, you just set the width and height of the **content area**. To calculate the total width and height of an element, you must also include the padding and borders.



Ver: https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp .

Ver: https://www.w3schools.com/css/css3_box-sizing.asp .

2.3. MODELO DE CAJAS

DIMENSIONES

- Para dar tamaños específicos a los diferentes elementos de un documento HTML, necesitaremos asignarles valores a las propiedades width (ancho) y height (alto). Ver: https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_max-width.php.

Propiedad	Valor	Significado
width:	auto TAMAÑO	Tamaño de ancho de un elemento.
max-width:	none TAMAÑO	Ancho máximo que puede ocupar un elemento.
min-width:	0 TAMAÑO	Ancho mínimo que puede ocupar un elemento.
height:	auto TAMAÑO	Tamaño de alto de un elemento.
max-height:	none TAMAÑO	Alto máximo que puede ocupar un elemento.
min-height:	0 TAMAÑO	Alto mínimo que puede ocupar un elemento.

2.3. MODELO DE CAJAS

DESBORDAMIENTO DEL CONTENIDO

- Si el contenido es tan grande que no cabe dentro de ese elemento, dependerá de lo que se haya especificado en la propiedad `overflow`. Ver: https://www.w3schools.com/css/css_overflow.asp.

Valor	¿Qué ocurre si se desborda el contenedor?
visible	Se dibuja el contenido sobrante fuera del contenedor.
hidden	Se oculta el contenido sobrante.
scroll	Se colocan unas barras de desplazamiento (horizontales y verticales).
auto	El navegador coloca sólo las barras de desplazamiento si son necesarias.

2.3. MODELO DE CAJAS

MARGIN

- Se utilizan para crear un espacio alrededor de los elementos, fuera de cualquier borde definido

Propiedad	Valor	Significado
margin-top:	auto TAMAÑO	Separa el elemento por arriba con un margen superior.
margin-left:	auto TAMAÑO	Separa el elemento por la izquierda con un margen izquierdo.
margin-right:	auto TAMAÑO	Separa el elemento por la derecha con un margen derecho.
margin-bottom:	auto TAMAÑO	Separa el elemento por abajo con un margen inferior.

2.3. MODELO DE CAJAS

MARGIN

- La propiedad que permite definir de forma simultanea los cuatro márgenes se denomina margin.

Propiedad	margin
Valores	(unidad de medida porcentaje auto) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos salvo algunos casos especiales de elementos mostrados como tablas
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los márgenes de un elemento

- Si solo se indica un valor, todos los márgenes tienen ese valor.
- Si se indican dos valores, el primero se asigna al margen superior e inferior y el segundo se asigna a los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican tres valores, el primero se asigna al margen superior, el tercero se asigna al margen inferior y el segundo valor se asigna los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican los cuatro valores, el orden de asignación es: margen superior, margen derecho, margen inferior y margen izquierdo.

2.3. MODELO DE CAJAS

MARGIN

Truco: Existe un truco muy sencillo y práctico para centrar un elemento en pantalla. Basta con aplicar un ancho fijo al contenedor (***width:500px**, por ejemplo*) y luego aplicar un **margin:auto**. De esta forma, el navegador, al conocer el tamaño del elemento (*y por omisión, el resto del tamaño de la ventana*) se encarga de repartirlo equitativamente entre el margen izquierdo y el margen derecho, quedando centrado el elemento.

2.3. MODELO DE CAJAS

MARGIN

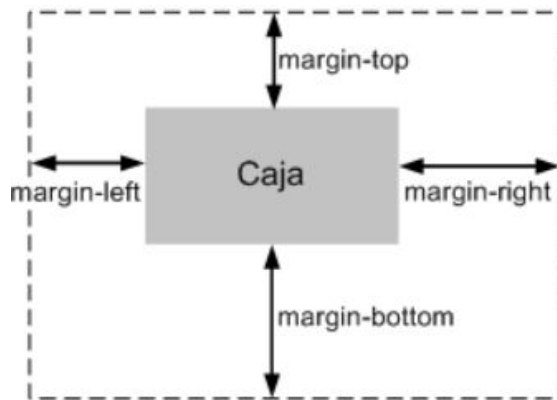
- Ejemplo:

```
div img {  
    margin-top: .5em;  
    margin-bottom: .5em;  
    margin-left: 1em;  
    margin-right: .5em;  
}  
  
div img {  
    margin: .5em .5em .5em 1em;  
}
```

2.3. MODELO DE CAJAS

MARGIN

- Las unidades más utilizadas para indicar los márgenes de un elemento son los píxeles (cuando se requiere una precisión total), los em (para hacer diseños que mantengan las proporciones) y los porcentajes (para hacer diseños líquidos o fluidos).

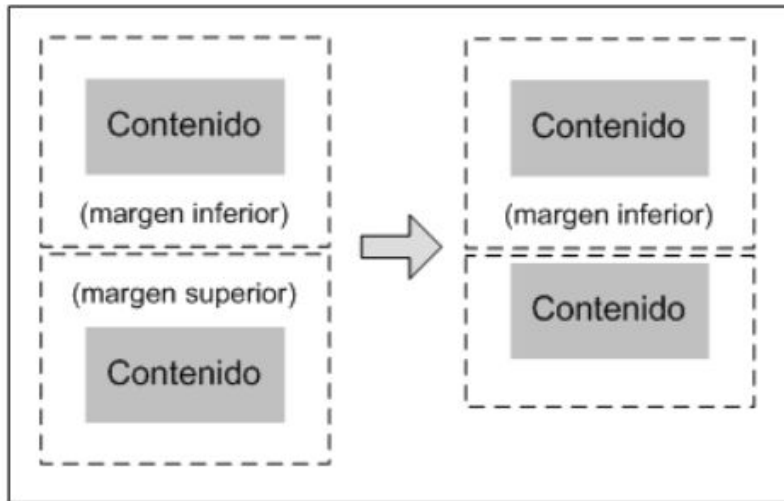


- Los márgenes verticales (margin-top y margin-bottom) sólo se pueden aplicar a los elementos de bloque (address, div, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ol, p, table, ul) y las imágenes, mientras que los márgenes laterales (margin-left y margin-right) se pueden aplicar a cualquier elemento

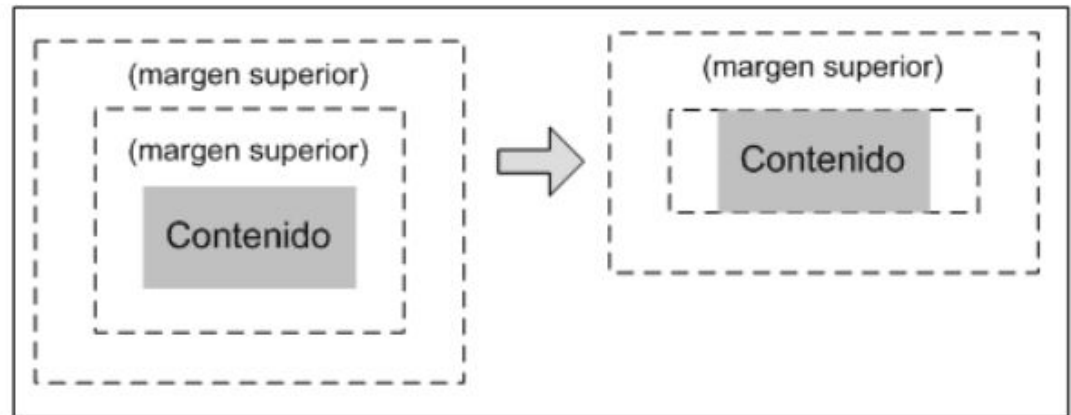
2.3. MODELO DE CAJAS

MARGIN

- Comportamiento de los márgenes verticales
 - Cuando se juntan dos o más márgenes verticales, se fusionan de forma automática y la altura del nuevo margen será igual a la altura del margen más alto de los que se han fusionado.



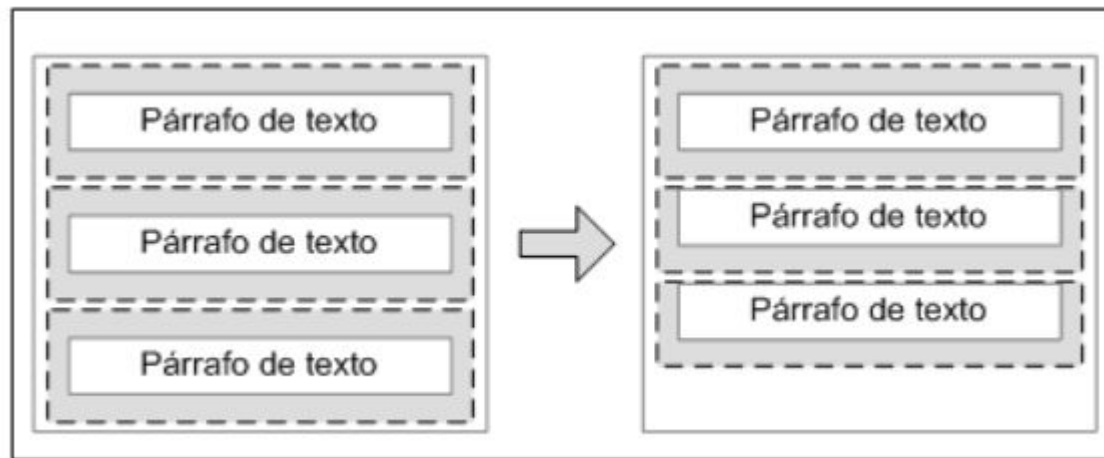
- Si un elemento está contenido dentro de otro elemento, sus márgenes verticales se fusionan y resultan en un nuevo margen de la misma altura que el mayor margen de los que se han fusionado:



2.3. MODELO DE CAJAS

MARGIN

- Comportamiento de los márgenes verticales
 - La razón por la que se propuso este mecanismo de fusión automática de márgenes verticales es el de dar uniformidad a las páginas web habituales. En una página con varios párrafos, si no se diera este comportamiento y se estableciera un determinado margen a todos los párrafos, el primer párrafo no mostraría un aspecto homogéneo respecto de los demás.



2.3. MODELO DE CAJAS

PADDING

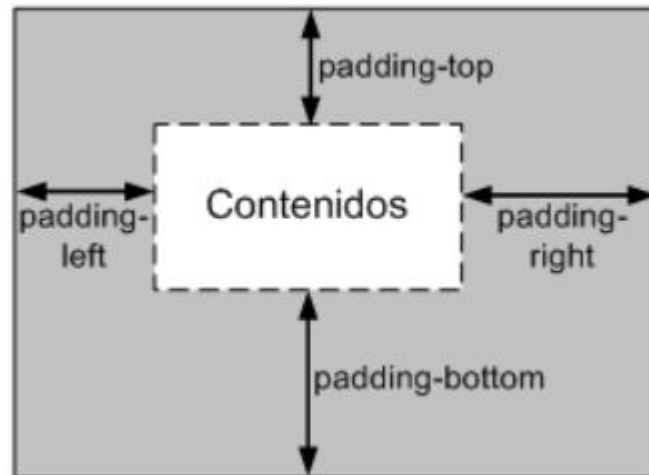
- Los espaciados (padding) son los espacios que hay entre los bordes del elemento en cuestión y el contenido del elemento.
- CSS define cuatro propiedades para controlar cada uno de los espacios de relleno horizontales y verticales de un elemento.

Propiedad	Valor	Significado
padding-top:	0 TAMAÑO	Aplica un relleno interior en el espacio superior de un elemento.
padding-left:	0 TAMAÑO	Aplica un relleno interior en el espacio izquierdo de un elemento.
padding-right:	0 TAMAÑO	Aplica un relleno interior en el espacio derecho de un elemento.
padding-bottom:	0 TAMAÑO	Aplica un relleno interior en el espacio inferior de un elemento.

2.3. MODELO DE CAJAS

PADDING

- Cada una de estas propiedades establece la separación entre el contenido y los bordes laterales de la caja del elemento:



2.3. MODELO DE CAJAS

PADDING

- Como sucede con los márgenes, CSS también define una propiedad de tipo "shorthand" llamada padding para establecer los cuatro rellenos de un elemento de forma simultánea.

Propiedad	padding
Valores	(unidad de medida porcentaje) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los rellenos de los elementos

- La notación {1, 4} de la definición anterior significa que la propiedad padding admite entre uno y cuatro valores, con el mismo significado que el de la propiedad margin.

2.3. MODELO DE CAJAS

PADDING

- Ejemplo:

```
body {padding: 2em} /* Todos los rellenos valen 2em */
```

```
body {padding: 1em 2em} /* Superior e inferior = 1em, izquierdo y derecho = 2em */
```

```
body {padding: 1em 2em 3em} /* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 2em */
```

```
body {padding: 1em 2em 3em 4em} /* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 4em */
```

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

- CSS permite modificar el aspecto de cada uno de los cuatro bordes de la caja de un elemento. Para cada borde se puede establecer su anchura o grosor, su color y su estilo, por lo que en total CSS define 20 propiedades relacionadas con los bordes.

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

■ ANCHURA

Propiedades	border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width
Valores	(unidad de medida thin medium thick) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

- La unidad de medida más habitual para establecer el grosor de los bordes es el píxel, ya que es la que permite un control más preciso sobre el grosor.

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

- **ANCHURA:** Si se quiere establecer de forma simultánea la anchura de todos los bordes de una caja, es necesario utilizar una propiedad "shorthand" llamada border-width (Ver: https://www.w3schools.com/cssref/pr_border-width.php):

Propiedad	border-width
Valores	(unidad de medida thin medium thick) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de todos los bordes del elemento

- Si se indica un solo valor, se aplica a los cuatro bordes. Si se indican dos valores, el primero se aplica al borde superior e inferior y el segundo valor se aplica al borde izquierdo y derecho. Si se indican tres valores, el primero se aplica al borde superior, el segundo se aplica al borde izquierdo y derecho y el tercer valor se aplica al borde inferior. Si se indican los cuatro valores, el orden de aplicación es superior, derecho, inferior e izquierdo.

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

■ COLOR:

Propiedades	border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color
Valores	color transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

- COLOR: CSS incluye una propiedad "shorthand" llamada border-color para establecer de forma simultánea el color de todos los bordes de una caja (Ver: https://www.w3schools.com/css/css_border_color.asp):

Propiedad	border-color
Valores	(color transparent) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de todos los bordes del elemento

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

■ ESTILO:

Propiedades	border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style
Valores	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece el estilo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

- ESTILO: Para establecer de forma simultánea los estilos de todos los bordes de una caja, es necesario utilizar la propiedad "shorthand" llamada border-style (Ver: https://www.w3schools.com/css/css_border.asp):

Propiedad	border-style
Valores	(none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo de todos los bordes del elemento

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

■ ESTILO:



solid



dotted



dashed



double



groove



ridge



inset



outset

2.3. MODELO DE CAJAS

BORDES

- PROPIEDADES SHORTHAND: CSS define una serie de propiedades de tipo "shorthand" que permiten establecer todos los atributos de los bordes de forma simultánea. CSS incluye una propiedad "shorthand" para cada uno de los cuatro bordes y una propiedad "shorthand" global.

Propiedades	border-top, border-right, border-bottom, border-left
Valores	(unidad de medida _borde color _borde estilo_borde) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

2.4. PROPIEDADES CSS

MODELO DE CAJAS: BORDES

■ PROPIEDADES SHORTHAND GLOBAL:

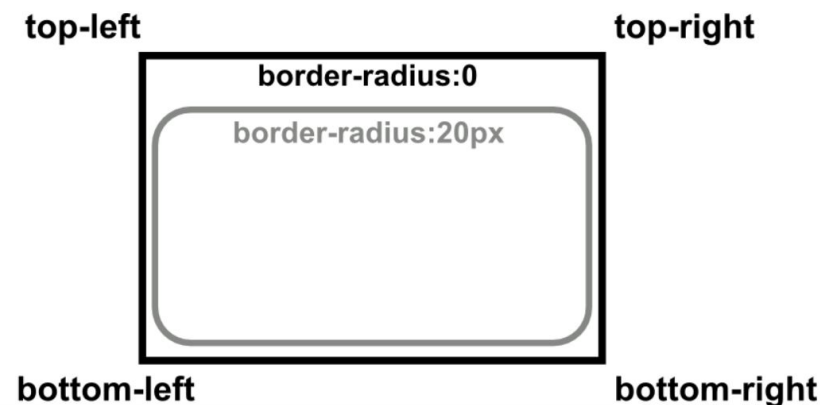
Propiedad	border
Valores	(unidad de medida _borde color _borde estilo_borde) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de todos los bordes de los elementos

```
div {  
  border: 1px solid #000000;  
}
```

2.3. MODELO DE CAJAS

ESQUINAS REDONDEADAS

- CSS3 añade interesantes características en materia de bordes, como la posibilidad de crear bordes con esquinas redondeadas. Basta con utilizar la propiedad `border-radius`, con la cual podrás especificar un radio para el borde de las esquinas. Por defecto, este borde es de tamaño 0, por lo que no hay borde redondeado. A medida que se aumenta este valor, el borde se redondea más. Una vez llegado a su máximo, no se apreciará ningún cambio.



Propiedad	Valor	Significado
<code>border-radius:</code>	<code>[e1]</code>	1 parámetro. Aplica el TAMAÑO de radio e1 a todas las esquinas.
	<code>[e1] [e2]</code>	2 parámetros. e1 : sup-izq e inf-dcha, e2 : sup-dcha e inf-izq.
	<code>[e1] [e2] [e3]</code>	3 parámetros. e1 : sup-izq, e2 : sup-dcha e inf-izq, e3 : inf-dcha.
	<code>[e1] [e2] [e3] [e4]</code>	4 parámetros. Orden de las agujas del reloj. e1 : superior-izquierda.

2.3. MODELO DE CAJAS

ESQUINAS REDONDEADAS ESPECÍFICAS

- Es posible especificar los valores de cada esquina mediante propiedades por separado (Ver: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_border-radius.php):

Propiedad	Valor	Significado
border-top-left-radius:	TAMAÑO	Indica un radio para redondear la esquina superior izquierda.
border-top-right-radius:	TAMAÑO	Indica un radio para redondear la esquina superior derecha.
border-bottom-left-radius:	TAMAÑO	Indica un radio para redondear la esquina inferior izquierda.
border-bottom-right-radius:	TAMAÑO	Indica un radio para redondear la esquina inferior derecha.